2. Цикли.

Варіант 1.

1. Протабулювати функцію $y = x - \sin x$ на проміжку $[a,b]$ з кроком h. Результати вивести на екран у вигляді таблиці пар чисел x і y. Знайти суму максимального та мінімального значень функції y.
2. Задано натуральне число n. Обчислити: $\frac{2}{1} + \frac{3}{2} + \frac{4}{3} + ... + \frac{n+1}{n}$.

Варіант 2.

1. Протабулювати функцію $y = 2\cos x - 1$ на проміжку $[a,b]$ з кроком h. Результати вивести на екран у вигляді таблиці пар чисел x і y. Обчислити добуток усіх від'ємних значень функції y та визначити їхню кількість.
2. Задано натуральне число n. Обчислити: $\frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \frac{1}{7^2} + ... + \frac{1}{(2n+1)^2}$.

Варіант 3.

1. Протабулювати функцію $y = \operatorname{ctg} x + 1$ на проміжку $[a,b]$ з кроком h. Результати вивести на екран у вигляді таблиці пар чисел x і y. Обчислити добуток аргументів максимального та мінімального значень функції y.
2. Задано натуральне число n. Обчислити: $P = \left(1 - \frac{1}{2}\right)\left(1 - \frac{1}{4}\right)\left(1 - \frac{1}{6}\right) \times ... \times \left(1 - \frac{1}{2n}\right)$.

Варіант 4.

1. Протабулювати функцію $y = x \sin x$ на проміжку $[a,b]$ з кроком h. Результати вивести на екран у вигляді таблиці пар чисел x і y. Обчислити кількість від'ємних значень функції y. Визначити її максимальне значення.
2. Задано натуральне число n. Обчислити: $P = \left(1 + \frac{1}{3}\right)\left(2 + \frac{1}{6}\right) \times ... \times \left(n + \frac{1}{3n}\right)$, де $n > 2$.

Варіант 5.

1. Протабулювати функцію $y = \sin x + \operatorname{tg} x$ на проміжку $[a,b]$ з кроком h. Результати вивести на екран у вигляді таблиці пар чисел x і y. Знайти суму усіх додатних значень функції y та їхню кількість.
2. Задано дійсне a і натуральне n. Обчислити: $P = a(a-n)(a-2n) \cdot ... \cdot (a-n^2)$.

Варіант 6.

1. Протабулювати функцію $y = x\cos^2 x$ на проміжку $[a,b]$ з кроком h. Результати вивести на екран у вигляді таблиці пар чисел x і y. Обчислити кількість від'ємних та кількість додатних значень функції y.
2. Задано натуральне число n і дійсне x. Обчислити: $\sin x + \sin x^2 + ... + \sin x^n$.

Варіант 7.

1. Протабулювати функцію $y = \cos x + \operatorname{ctg} x$ на проміжку $[a,b]$ з кроком h. Результати вивести на екран у вигляді таблиці пар чисел x і y. Обчислити суму та кількість додатних значень функції y.
2. Задано дійсне x. Обчислити: $\dfrac{(x-1)(x-3)(x-7)\cdot\ldots\cdot(x-63)}{(x-2)(x-4)(x-8)\cdot\ldots\cdot(x-64)}$.

Варіант 8.

1. Протабулювати функцію $y = \operatorname{tg}\dfrac{x}{2} + 2\cos x$ на проміжку $[a,b]$ з кроком h. Результати вивести на екран у вигляді таблиці пар чисел x і y. Обчислити добуток квадратів усіх додатних значень функції y.
2. Обчислити: $(1+\sin 0{,}1)(1+\sin 0{,}2)\cdot\ldots\cdot(1+\sin 10)$.

Варіант 9.

1. Протабулювати функцію $y = \dfrac{1}{2}\sin\dfrac{x}{4} + 1$ на проміжку $[a,b]$ з кроком h. Результати вивести на екран у вигляді таблиці пар чисел x і y. Обчислити модуль різниці максимального та мінімального значень функції y.
2. Задано натуральне число n. Обчислити: $P = \dfrac{2}{3}\cdot\dfrac{4}{5}\cdot\dfrac{6}{7}\cdot\ldots\cdot\dfrac{2n}{2n+1}$.

Варіант 10.

1. Протабулювати функцію $y = x\sin^2 x + 1$ на проміжку $[a,b]$ з кроком h. Результати вивести на екран у вигляді таблиці пар чисел x і y. Обчислити добуток тих значень функції y, які більші за 1.
2. Задано натуральне число n. Обчислити: $S = 1\cdot 2 + 2\cdot 3\cdot 4 + \ldots + n\cdot(n+1)\cdot\ldots\cdot 2n$.

Варіант 11.

1. Протабулювати функцію $y = \sin^2 x - \cos 2x$ на проміжку $[a,b]$ з кроком h. Результати вивести на екран у вигляді таблиці пар чисел x і y. Обчислити добуток від'ємних значень функції y. Визначити аргумент максимального значення функції.
2. Задано натуральне число n. Обчислити: $S = \dfrac{1}{\sin 1} + \dfrac{1}{\sin 1 + \sin 2} + \ldots + \dfrac{1}{\sin 1 + \sin 2 + \ldots + \sin n}$.

Варіант 12.

1. Протабулювати функцію $y = \sin x + 0{,}5\cos x$ на проміжку $[a,b]$ з кроком h. Результати вивести на екран у вигляді таблиці пар чисел x і y. Обчислити суму та добуток усіх від'ємних значень функції y.
2. Задано дійсне число a і натуральне n. Обчислити: $P = a(a+1)\cdot\ldots\cdot(a+n-1)$.

Варіант 13.

1. Протабулювати функцію $y = \operatorname{tg} 2x - 3$ на проміжку $[a,b]$ з кроком h. Результати вивести на екран у вигляді таблиці пар чисел x і y. Обчислити модуль добутку максимального та мінімального значень функції y.
2. Задано дійсне число x. Обчислити: $x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \frac{x^9}{9!} - \frac{x^{11}}{11!} + \frac{x^{13}}{13!}$.

Варіант 14.

1. Протабулювати функцію $y = 2\sin x + 1$ на проміжку $[a,b]$ з кроком h. Результати вивести на екран у вигляді таблиці пар чисел x і y. Обчислити середнє арифметичне усіх від'ємних значень функції y.
2. Задано натуральне число n. Обчислити: $P = 1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \ldots \cdot (2n-1)$.

Варіант 15.

1. Протабулювати функцію $y = 2\operatorname{tg}\frac{x}{2} + 1$ на проміжку $[a,b]$ з кроком h. Результати вивести на екран у вигляді таблиці пар чисел x і y. Знайти суму усіх значень функції y, для яких виконується нерівність $0 < y < 2$.
2. Задано натуральне число n. Обчислити добуток: $P = 2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot \ldots \cdot (2n)$.

Варіант 16.

1. Протабулювати функцію $y = 2\cos\sqrt{x} + 0{,}5$ на проміжку $[a,b]$ з кроком h. Результати вивести на екран у вигляді таблиці пар чисел x і y. Знайти середнє арифметичне усіх додатних значень функції y.
2. Задано натуральне число n. Обчислити: $S = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} + \ldots + (-1)^n \frac{1}{2^n}$.

Варіант 17.

1. Протабулювати функцію $y = x^2 + e^x - 2x$ на проміжку $[a,b]$ з кроком h. Результати вивести на екран у вигляді таблиці пар чисел x і y. Знайти кількість значень функції y, для яких виконується умова $0 < y < 10$.
2. Задано натуральне n. Знайти: $S = 1 - \frac{2}{3} + \frac{3}{7} - \frac{4}{9} + \ldots + (-1)^n \frac{n+1}{(2n+1)}$.

Варіант 18.

1. Протабулювати функцію $y = xe^x - 4x$ на проміжку $[a,b]$ з кроком h. Результати вивести на екран у вигляді таблиці пар чисел x і y. Обчислити добуток максимального та мінімального значень функції y.
2. Задано натуральне число n і дійсне a. Обчислити: $S = \frac{1}{a} + \frac{1}{a^2} + \frac{1}{a^4} + \ldots + \frac{1}{a^{2n-2}}$.

Варіант 19.

1. Протабулювати функцію $y = \sin x^2$ на проміжку $[a,b]$ з кроком h. Результати вивести на екран у вигляді таблиці пар чисел x і y. Знайти кількість значень функції y, для яких виконується умова $0 < y < 0{,}5$.
2. Задано натуральне n і дійсне x. Обчислити: $S = \sin x + \sin\sin x + ... + \underbrace{\sin\sin ...\sin x}_{n\ разів}$.

Варіант 20.

1. Протабулювати функцію $y = -2x\sin x$ на проміжку $[a,b]$ з кроком h. Результати вивести на екран у вигляді таблиці пар чисел x і y. Обчислити добуток квадратів усіх додатних значень функції y.
2. Задано натуральне число n і дійсне x. Обчислити: $y = \cos x + \cos x^2 + ... + \cos x^n$.

Варіант 21.

1. Протабулювати функцію $y = x^2 + e^x - 2x$ на проміжку $[a,b]$ з кроком h. Результати вивести на екран у вигляді таблиці пар чисел x і y. Знайти середнє арифметичне значень функції y, для яких виконується умова $5 < y < 10$.
2. Задано натуральне число n. Знайти суму: $S = n^2 + (n+1)^2 + ... + (2n)^2$.

Варіант 22.

1. Протабулювати функцію $y = x^2 - e^x - 2x$ на проміжку $[a,b]$ з кроком h. Результати вивести на екран у вигляді таблиці пар чисел x і y. Знайти суму максимального та мінімального значень функції y.
2. Знайти суму: $S = 2^2 + 2^3 + 2^4 + ... + 2^{10}$.

Варіант 23.

1. Протабулювати функцію $y = 2\cos x - 1$ на проміжку $[a,b]$ з кроком h. Результати вивести на екран у вигляді таблиці пар чисел x і y. Обчислити добуток усіх додатних значень функції y та визначити їхню кількість.
2. Задано дійсне a і натуральне n. Обчислити: $P = a(a-n)(a-2n)\cdot ...\cdot (a-n^2)$.

Варіант 24.

1. Протабулювати функцію $y = \operatorname{tg}\frac{x}{2} + 2\cos x$ на проміжку $[a,b]$ з кроком h. Результати вивести на екран у вигляді таблиці пар чисел x і y. Обчислити суму квадратів усіх додатних значень функції y.
2. Обчислити: $(1+\sin 0{,}1)(1+\sin 0{,}2)\cdot ...\cdot (1+\sin 10)$.

Варіант 25.

1. Протабулювати функцію $y = xe^x - 4x$ на проміжку $[a,b]$ з кроком h. Результати вивести на екран у вигляді таблиці пар чисел x і y. Обчислити суму максимального та мінімального значень функції y.
2. Задано натуральне число n. Обчислити: $S = 1\cdot 2 + 2\cdot 3\cdot 4 + ... + n\cdot (n+1)\cdot ...\cdot 2n$.

Варіант 26.

1. Протабулювати функцію $y = 2 - x\sin x$ на проміжку $[a,b]$ з кроком h. Результати вивести на екран у вигляді таблиці пар чисел x і y. Обчислити суму квадратів усіх додатних значень функції y.
2. Задано натуральне число n і дійсне x. Обчислити: $y = \cos x + \cos x^2 + ... + \cos x^n$.

Варіант 27.

1. Протабулювати функцію $y = e^x - 2x + 1$ на проміжку $[a,b]$ з кроком h. Результати вивести на екран у вигляді таблиці пар чисел x і y. Знайти суму значень функції y, для яких виконується умова $2 < y < 5$.
2. Задано натуральне число n. Знайти суму: $S = n^2 + (n+1)^2 + ... + (2n)^2$.

Варіант 28.

1. Протабулювати функцію $y = x + \sin x$ на проміжку $[a,b]$ з кроком h. Результати вивести на екран у вигляді таблиці пар чисел x і y. Обчислити кількість додатних значень функції y.
2. Знайти суму: $S = 2^2 + 2^3 + 2^4 + ... + 2^{10}$.

Варіант 29.

1. Протабулювати функцію $y = xe^x + 1$ на проміжку $[a,b]$ з кроком h. Результати вивести на екран у вигляді таблиці пар чисел x і y. Знайти суму максимального та мінімального значень функції y.
2. Задано натуральне число n. Обчислити: $P = \left(1 + \frac{1}{3}\right)\left(2 + \frac{1}{6}\right) \times ... \times \left(n + \frac{1}{3n}\right)$, де $n > 2$.

Варіант 30.

1. Протабулювати функцію $y = \frac{x}{2} + 2\cos x$ на проміжку $[a,b]$ з кроком h. Результати вивести на екран у вигляді таблиці пар чисел x і y. Обчислити суму квадратів усіх додатних значень функції y.
2. Обчислити: $(0{,}1 + \sin 0{,}1)(0{,}2 + \sin 0{,}2) \cdot ... \cdot (10 + \sin 10)$.

Варіант 31.

1. Протабулювати функцію $y = x^2 + e^{-x}$ на проміжку $[a,b]$ з кроком h. Результати вивести на екран у вигляді таблиці пар чисел x і y. Знайти кількість значень функції y, для яких виконується умова $0 < y < 5$.
2. Задано натуральне n. Знайти: $S = 1 - \frac{2}{3} + \frac{3}{7} - \frac{4}{9} + ... + (-1)^n \frac{n+1}{(2n+1)}$.

Варіант 32.

1. Протабулювати функцію $y = \cos(2x) + x$ на проміжку $[a,b]$ з кроком h. Результати вивести на екран у вигляді таблиці пар чисел x і y. Обчислити суму модулів значень функції y.
2. Задано дійсне x. Обчислити: $\frac{(x-1)(x-3)(x-7) \cdot ... \cdot (x-63)}{(x-2)(x-4)(x-8) \cdot ... \cdot (x-64)}$.